



PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 2

LAYOUT TEMPLATE



DESKRIPSI MATAKULIAH

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan PHP dan framework CodeIgniter dengan konsep MVC. Mahasiswa mempelajari implementasi CRUD, autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi Bootstrap untuk tampilan responsif. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun aplikasi web secara utuh dan profesional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

DOSEN PENGAMPU

Anas Syaifudin

Taufikqurrohman

INSTITUT WIDYA PRATAMA

LAYOUT TEMPLATE

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu membuat layout dinamis

MATERI PEMBELAJARAN

- Memahami koneksi dengan database menggunakan codeigniter 4

MATERI

Routing

Route dalam bahasa indonesia artinya rute atau jalur. Begitu juga kegunaannya pada codeigniter 4 dan framework lain. Route adalah yang mengatur ketika kita mengakses suatu **url**, diarahkan ke bagian mana di dalam **program**, bisa jadi method atau view.

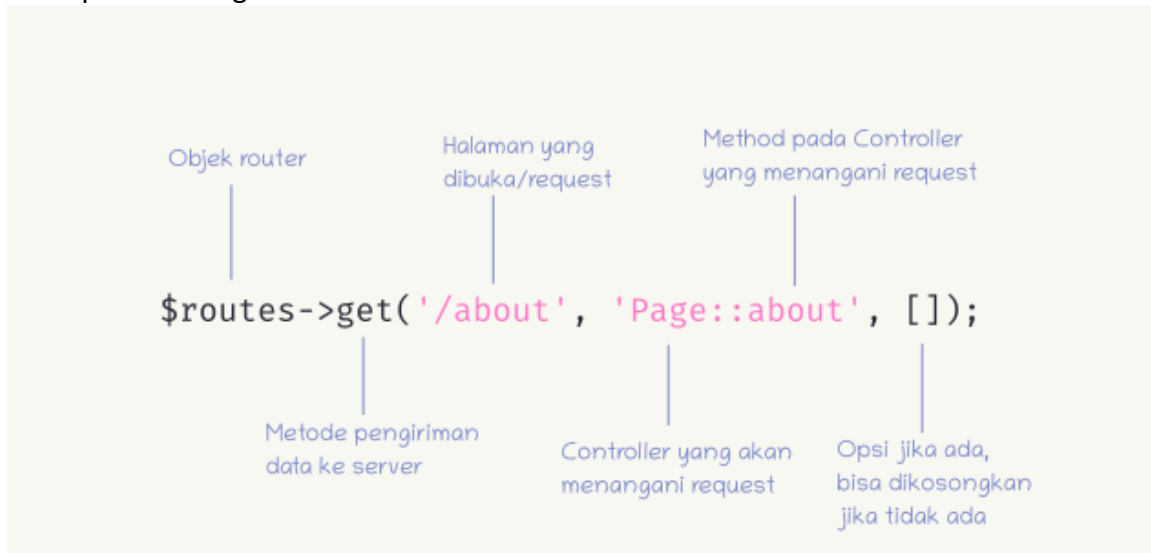
Roting pada Codeigniter memiliki tugas menentukan controller dan method/fungsi yangnantinya akan dijalankan ketika user pengguna aplikasi dijalankan, jadinya apabila user mengakses alamat website ktia maka index kita pada router inilah yang menampilkan halaman awal / index yang akan ditampilkan pertama kepada user.

Coba perhatikan bagian ini pada file Routes.php di App\Config:

```
// route since we don't have to scan directories.  
$routes->get('/', 'Home::index');
```

Ini adalah rute untuk home page.

Coba perhatikan gambar berikut:



Page kalau didalam folder controller merupakan nama kelas dari suatu file php
Sekarang mari kita coba membuat sebuah rute baru.

Tambahkan kode berikut di dalam Routes.php:

```
// We get a performance increase by specifying the  
// route since we don't have to scan directories.  
$routes->get('/', 'Home::index');  
$routes->get('/Hello', 'Hello::index');  
$routes->get('/About', 'Hello::about');  
$routes->get('/Kontak', 'Hello::kontak');
```

Jadi terdapat 3 rute baru yang akan membaca file Hello.php yang didalamnya kelas Hello dan mengarahkan ke ke-3 function pada file tersebut.

Helper

Helper adalah file pembantu yang mirip dengan controller pada codeigniter. Jika pada controller harus menuliskan syntax dengan kaidah penulisan OOP (Object Oriented Programming), maka berbeda dengan Helper yang tidak harus dituliskan dengan kaidah tersebut. Helper berfungsi untuk membantu controller dalam penulisan ketentuan di CodeIgniter.

Helper adalah fitur yang disediakan oleh codeigniter untuk membantu dalam membangun aplikasi secara lebih cepat, karena didalam helper telah disediakan fungsi – fitur yang sering digunakan saat membangun aplikasi, sehingga tidak perlu membuat fitur – fitur yang telah disediakan didalam helper ini.

Helper juga berfungsi untuk membantu pengembang membangun aplikasi secara lebih cepat dan efisien. Setiap helper bisa terdiri dari beberapa fungsi, dimana setiap fungsi dari helper melakukan satu pekerjaan yang spesifik tanpa ada ketergantungan terhadap fungsi yang lain.

File-file helper pada framework CI yang sedang kita praktekan tersimpan di dalam folder **ci_project_11/vendor/codeigniter4/framework/system/Helpers**

Fungsi-Fungsi Helper

- HTML Helper
- Text Helper
- URL Helper
- Form Helper
- Numbe Helper

a. HTML Helper

HTML Helper adalah file php yang berisi fungsi yang dapat membantu dalam pembuatan web saat menggunakan kode-kode HTML.

Contoh :

```
public function CthHelper()
{
    // code...
    helper('html');
    $list = [
        'red',
        'blue',
        'green',
        'yellow',
    ];

    $attributes = [
        'class' => 'boldlist',
        'id'    => 'mylist',
    ];

    echo ul($list, $attributes);
}
```

Buatlah controller, setelah itu buat fungsi misalkan seperti pada gambar diatas. **helper('html')** adalah kode untuk meload fungsi yang ada di file helper html,

pada contoh gambar diatas fungsi helper HTML yang dicontohkan adalah **ul()** yaitu untuk menampilkan list. Di dalam kode HTML **ul** merupakan salah satu tag atau elemen dari HTML, pada framework codeigniter fungsi **ul** yang ada di file - **html_helper.php** terdapat parameter dan parameter yang digunakan adalah **\$list** dan **\$attributes**. **\$list** untuk menuliskan isi dari daftar list, sedangkan **\$attributes** untuk menentukan tampilan list.

b. Text Helper

Text Helper adalah file php yang berisi fungsi yang dapat membantu dalam pembuatan text atau string pada web yang ada di kode-kode HTML.

Contoh :

```
public function CthHelper()
{
    // code...
    helper('text');
    echo random_string('alnum', 16);
}
```

Pada gambar diatas terdapat fungsi yang ada di dalam file controller, fungsi tersebut terdapat contoh penggunaan helper text. **helper('text')** merupakan kode untuk meload fungsi yang ada di dalam file **text_helper.php** dan salah satu fungsi tersebut adalah **random_string()**. Fungsi random string Menghasilkan string acak berdasarkan jenis dan panjang yang sudah ditentukan. Berguna untuk membuat kata sandi atau menghasilkan hash acak.

c. Number Helper

Number Helper adalah file php yang berisi fungsi yang dapat membantu mengolah data berupa numerik pada web.

Contoh :

```
public function CthHelper()
{
    // code...
    helper('number');
    echo number_to_size(45678, 2). '<br>';
    echo number_to_amount(45678, 3);
}
```

Pada gambar diatas terdapat fungsi yang ada di dalam file controller, fungsi tersebut terdapat contoh penggunaan helper number. **helper('number')** merupakan kode untuk meload fungsi yang ada di dalam file **number_helper.php** dan diantara fungsi tersebut adalah **number_to_size()** dan **number_to_amount()**.

d. Form Helper

Form Helper adalah file php yang berisi fungsi yang dapat digunakan untuk membuat form pada HTML saat membuat aplikasi web.

Contoh :

```
public function CthHelper()
{
    // code...
    helper('form');
    $data = [
        'name'      => 'username',
        'id'        => 'username',
        'value'     => 'PBW2',
        'maxlength' => '100',
        'size'      => '50',
        'style'     => 'width:100px',
    ];
    echo form_input($data);
}
```

Pada gambar diatas terdapat fungsi yang ada di dalam file controller, fungsi tersebut terdapat contoh penggunaan helper form. **helper("form")** merupakan kode untuk meload fungsi yang ada di dalam file **form_helper.php** dan salah satu fungsi yang dicontohkan pada gambar di atas adalah **form_input()**, form input adalah fungsi yang digunakan untuk membuat tempat inputan berupa text, email, number dan lain sebagainya.

e. URL Helper

Text Helper adalah file php yang berisi fungsi yang dapat membantu dalam pengelolaan url pada web yang ada di kode-kode HTML. Helper URL bisa kita pakai di dalam Controller dan View.

Contoh :

```
public function CthHelper()
{
    // code...
    echo base_url()."<br>"; // menampilkan URL berdasarkan konfigurasi base_url
    echo site_url(); // menampilkan URL berdasarkan konfigurasi base_url dan index_page
}
```

Pada gambar diatas terdapat fungsi yang ada di salah satu file controller, di dalam fungsi tersebut terdapat helper yang bernama **url_helper**, url helper berbeda dengan helper – helper lainnya yang diharuskan menuliskan kode untuk meload fungsi yang ada di dalam file helper tersebut. url helper tidak perlu menuliskan nama helpernya, karena secara otomatis dimuat oleh framework pada setiap permintaan.

Database

Untuk dapat mengkoneksikan sebuah projek codeigniter dengan database anda harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. File konfigurasi terletak di app/Config/Database.php. Anda juga dapat menyetel nilai koneksi database dalam file .env. Pengaturan config disimpan dalam properti kelas yang berupa array dengan prototipe ini:

```
public $default = [
    'DSN'      => '',
    'hostname' => 'localhost',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'database' => 'database_name',
    'DBDriver' => 'MySQLi',
    'DBPrefix' => '',
    'pConnect' => TRUE,
    'DBDebug'  => TRUE,
    'cacheOn'  => FALSE,
    'cacheDir' => '',
    'charset'  => 'utf8',
    'DBCollat' => 'utf8_general_ci',
    'swapPre'  => '',
    'encrypt'  => FALSE,
    'compress' => FALSE,
    'strictOn' => FALSE,
    'failover' => [],
];
```

Anda juga dapat menyimpan nilai konfigurasi Anda dalam file .env dengan setelan database server sebagai berikut:

```
database.default.username = 'root';
database.default.password = '';
database.default.database = 'ci4';
```

Untuk memproses sebuah query anda dapat menjalankan sebuah query sql didalam codeigniter4 anda dapat menggunakan function query dari class db yang sudah disediakan. Sebagai contoh dapat diperhatikan gambar dibawah ini:

```
$db = \Config\Database::connect();

$db->query('YOUR QUERY HERE');    atau    $query = $db->query('YOUR QUERY HERE');
```

CodeIgniter memberi Anda akses ke kelas Query Builder. Pola ini memungkinkan informasi diambil, disisipkan, dan diperbarui dalam database Anda dengan skrip minimal. Sebagai contoh dapat anda perhatikan gambar dibawah ini:

```
$builder = $db->table('mytable');
$query   = $builder->get(); // Produces: SELECT * FROM mytable
```

Agar lebih terstruktur penggunaan query akan kita gunakan konsep meletakkan bagian query pada sebuah class Model. Model dibuat didalam folder app/Models dalam bentuk

sebuah class. Untuk menggunakannya model pada codeigniter cukup membuat class model dengan mengextends CodeIgniter\Model:

```
<?php namespace App\Models;  
  
use CodeIgniter\Model;  
  
class UserModel extends Model  
{  
  
}
```

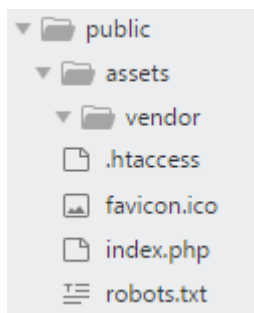
untuk mengakses sebuah model dari dalam controller dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

```
// Create a new class manually  
$userModel = new \App\Models\UserModel();  
  
// Create a new class with the model function  
$userModel = model('App\Models\UserModel', false);  
  
// Create a shared instance of the model  
$userModel = model('App\Models\UserModel');  
  
// Create shared instance with a supplied database connection  
// When no namespace is given, it will search through all namespaces  
// the system knows about and attempt to located the UserModel class.  
$db = db_connect('custom');  
$userModel = model('UserModel', true, $db);
```

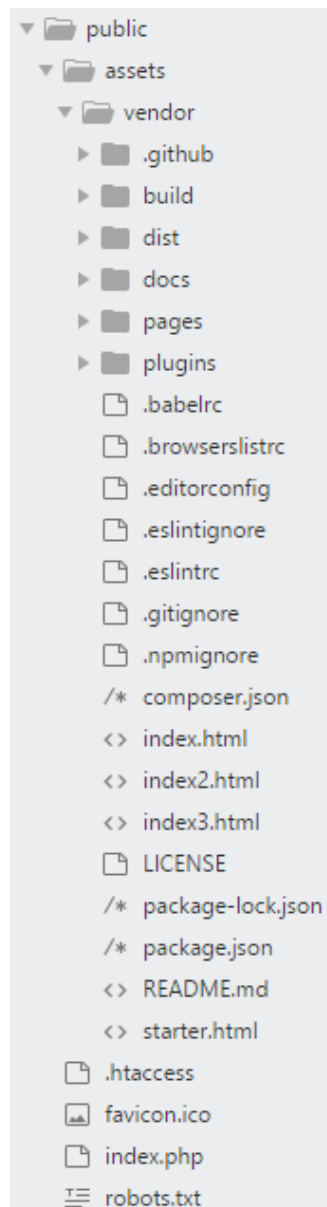

Praktikum

1. Buat proyek pada folder htdocs dengan nama **ci_project_11**

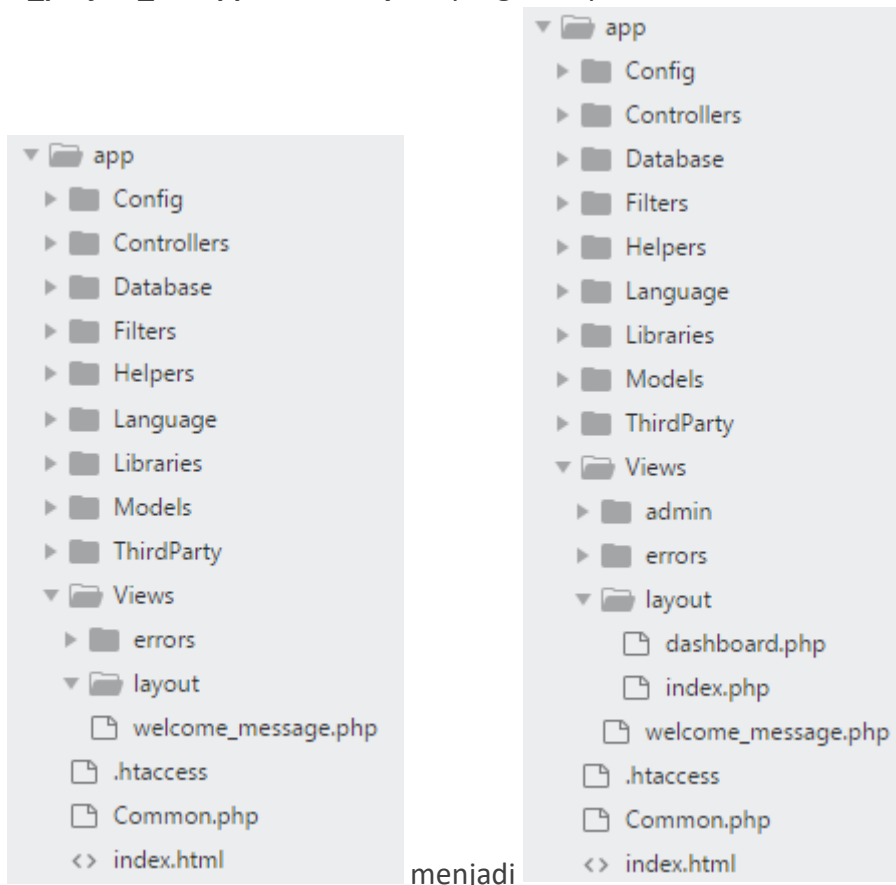
```
C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 11> composer create-project codeigniter4/appstarter ci_project_11 --no-dev
```
2. Buat folder **assets** pada folder
XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 11/ci_project_11/public
3. Buat folder **vendor** pada folder
XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 11/ci_project_11/public/assets
4. Buat folder **layout** pada folder
XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 11/ci_project_11/app/Views
5. Buat folder **admin** pada folder
XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 11/ci_project_11/app/Views
6. Gunakan database **pbw2_db** atau **pbw2** dan tabel **produk** yang sudah ada
7. Download bahan praktikum **Pertemuan 11 – View_Admin.zip**
8. Ekstrak **Pertemuan 11 – Public.zip** pada folder
ci_project_11/public/assets/vendor yang tadinya



menjadi



9. Ekstrak **Pertemuan 11 – View_Layout.php** pada folder **ci_project_11/app/Views/layout** yang tadinya



menjadi

10. Buat file dengan nama **Dashboard.php** pada folder **ci_project_11/app/Controllers** dan masukan kode berikut

```
<?php

namespace App\Controllers;

class Dashboard extends BaseController
{
    public function index(): string
    {
        return view('layout/dashboard');
    }
}
```

11. Buka file **Routes.php** dari folder **ci_project_11/app/Config** dan tambahkan kode berikut

```
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('/Dashboard', 'Dashboard::index');
```

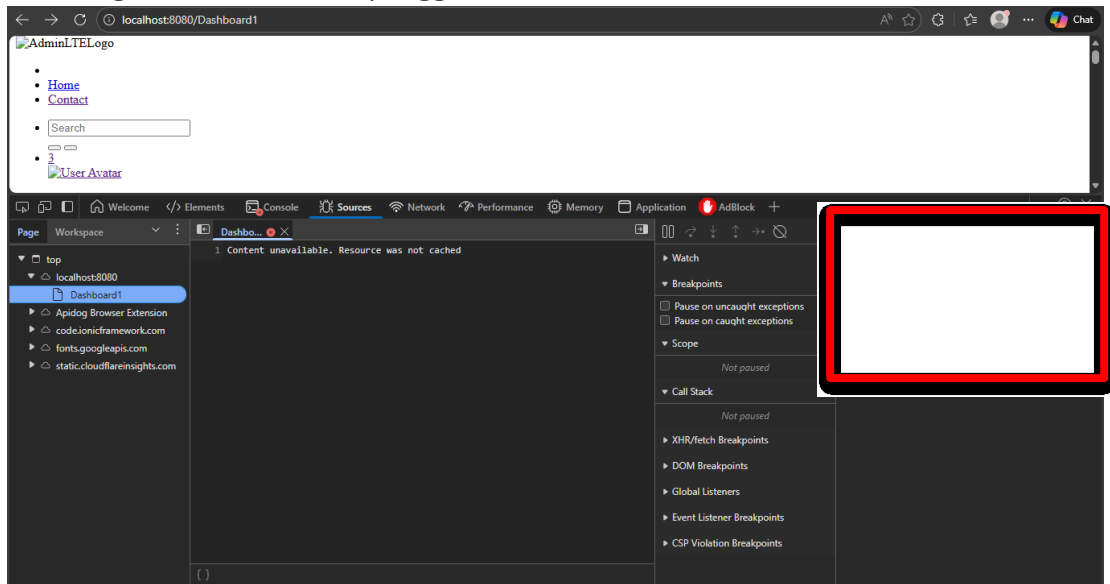
12. Jalankan project codeigniter menggunakan perintah **php spark serve**

```
PS C:\xampp\htdocs\PBW2\Pertemuan 11\ci_project_11> php spark serve

CodeIgniter v4.6.3 Command Line Tool - Server Time: 2025-12-10 02:08:56 UTC+00:00

CodeIgniter development server started on http://localhost:8080
Press Control-C to stop.
[Wed Dec 10 09:08:56 2025] PHP 8.2.12 Development Server (http://localhost:8080) started
```

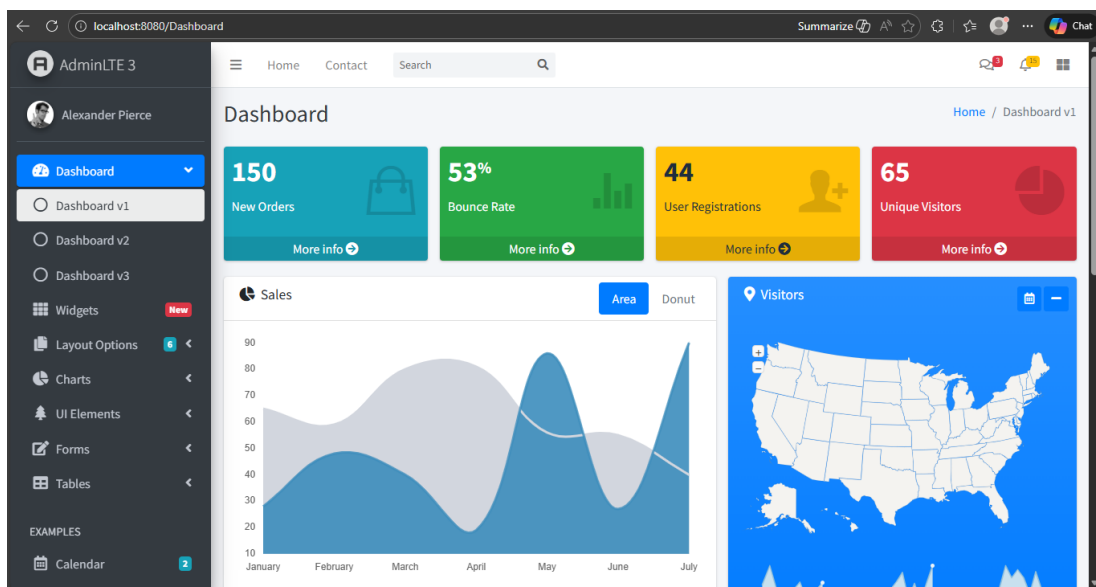
13. Bukalah address **localhost:8080/Dashboard** dan inspek dengan menekan **Ctrl+Shift+I**, maka akan terlihat warna merah yang menandakan bahwa css, js dan images tidak berhasil dipanggil



14. Setelah di lihat-lihat ternyata hanya ada 2 kata yang menentukan lokasi file berada, yaitu **plugins** dan **dist** sehingga untuk membuatnya sesuai lakukan cara berikut :

- **Replace** semua **plugins** menjadi `<?=base_url();?>/assets/vendor/plugins`
- **Replace** semua **dist** menjadi `<?=base_url();?>/assets/vendor/dist`

15. Reload **localhost:8080/Dashboard**, maka tampilannya akan seperti pada gambar berikut



16. Buat file dengan nama **index.php** pada folder **ci_project_11/app/Views/layout** dan masukan kode berikut

```
<?= $this->extend('/layout/dashboard'); ?>

<?= $this->section('content'); ?>

<!-- Small boxes (Stat box) -->

<!-- /.row (main row) -->

<?= $this->endSection(); ?>
```

17. Select dan Cut code pada file **ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php** dari

baris 736 <!-- Small boxes (Stat box) -->

sampai

baris 1318 <!-- /.row (main row) -->

18. Pastekan pada file **ci_project_11/app/Views/layout/index.php**

```
1  <?= $this->extend('/layout/dashboard'); ?>
2
3  <?= $this->section('content'); ?>
4
5  <!-- Small boxes (Stat box) -->
6      <div class="row"> ***
67     </div>
68     <!-- /.row -->
69     <!-- Main row -->
70     <div class="row"> ***
586    </div>
587    <!-- /.row (main row) -->
588
589    <?= $this->endSection(); ?>
590
```

19. Ganti code pada file **ci_project_11/app/Controllers/Dashboard.php** menjadi seperti gambar berikut

```
<?php

namespace App\Controllers;

class Dashboard extends BaseController
{
    public function index(): string
    {
        $data['judul'] = 'Dashboard';
        return view('layout/index', $data);
    }
}
```

20. Buka file **ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php** dan ganti kode yang sudah di cut tadi menjadi

```
<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <?= $this->renderSection('content'); ?>
    </div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
```

21. Masih di file `ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php`

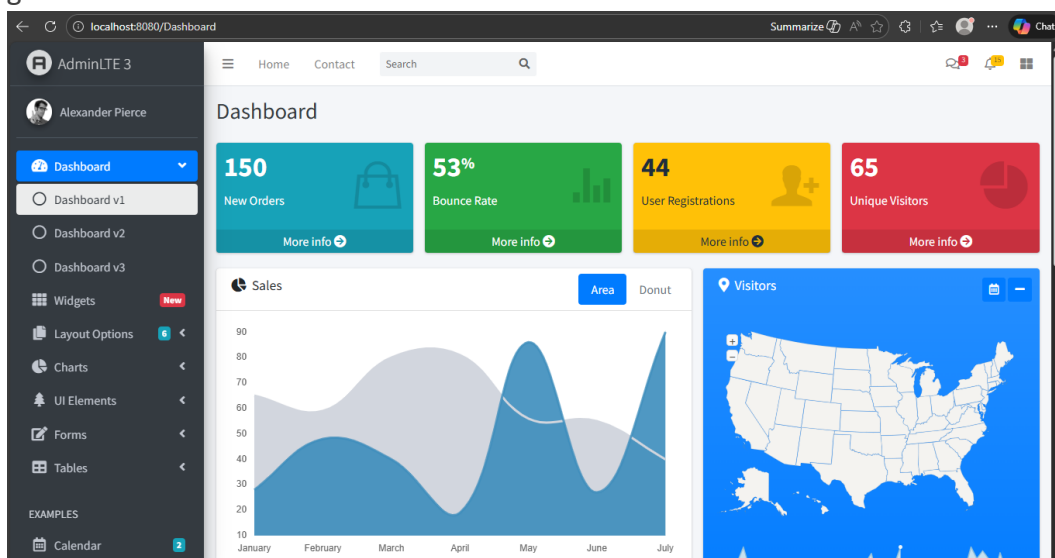
22. Ganti code berikut

```
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <div class="content-header">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">
          <h1 class="m-0 text-dark">Dashboard</h1>
        </div><!-- /.col -->
        <div class="col-sm-6">
          <ol class="breadcrumb float-sm-right">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active">Dashboard v1</li>
          </ol>
        </div><!-- /.col -->
      </div><!-- /.row -->
    </div><!-- /.container-fluid -->
  </div>
<!-- /.content-header -->
```

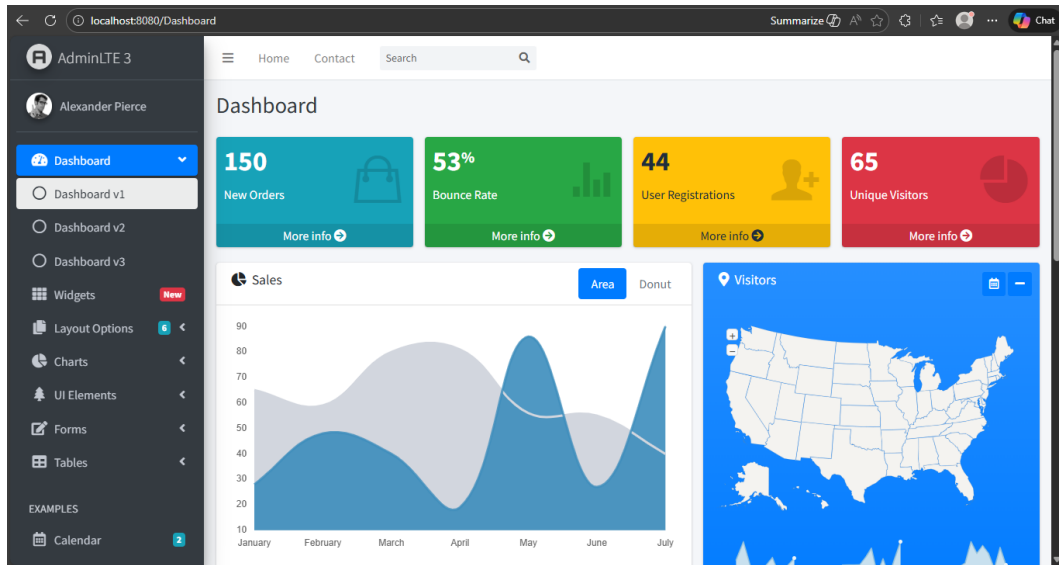
23. Menjadi seperti gambar berikut

```
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <div class="content-header">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">
          <h1 class="m-0 text-dark"><?= $judul ?></h1>
        </div><!-- /.col -->
      </div><!-- /.row -->
    </div><!-- /.container-fluid -->
  </div>
<!-- /.content-header -->
```

24. Ketika address `localhost:8080/Dashboard` di reload maka akan tampil seperti gambar berikut



25. Masih di file `ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php`
26. Hapus code dari **baris 60** `<!-- Right navbar links -->` sampai **baris 152**
27. Ketika address `localhost:8080/Dashboard` di reload maka akan tampil seperti gambar berikut



28. Masih di file `ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php`

29. Ganti code pada gambar berikut

```
<!-- Navbar -->
<nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
  <!-- Left navbar links -->
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
    </li>
    <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
      <a href="index3.html" class="nav-link">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
      <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
    </li>
  </ul>

  <!-- SEARCH FORM -->
  <form class="form-inline ml-3">
    <div class="input-group input-group-sm">
      <input class="form-control form-control-navbar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <div class="input-group-append">
        <button class="btn btn-navbar" type="submit">
          <i class="fas fa-search"></i>
        </button>
      </div>
    </div>
  </form>

</nav>
<!-- /.navbar -->
```

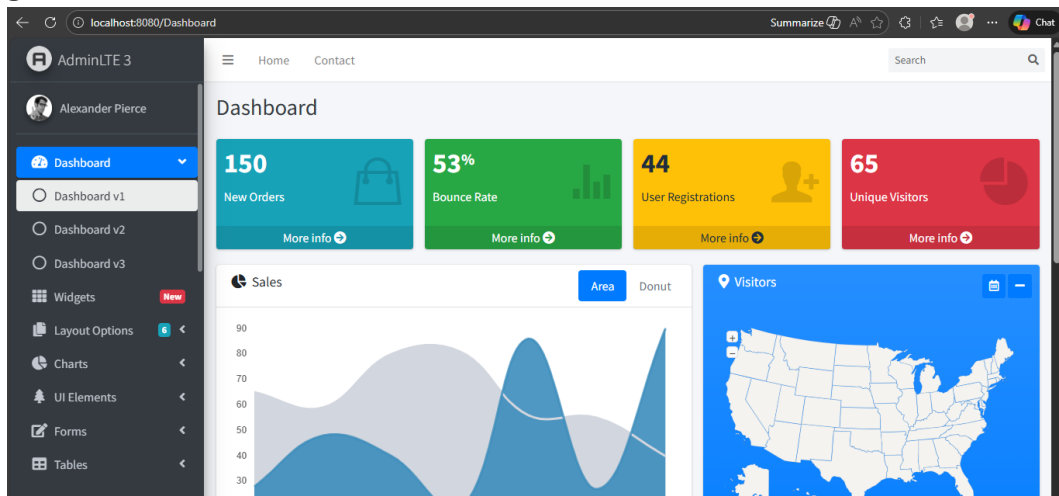
Menjadi seperti pada gambar berikut

```
<!-- Navbar -->
<nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Left navbar links -->
    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
      </li>
      <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
        <a href="index3.html" class="nav-link">Home</a>
      </li>
      <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
        <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
      </li>
    </ul>

    <!-- SEARCH FORM -->
    <form class="d-flex">
      <div class="input-group input-group-sm">
        <input class="form-control form-control-navbar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
        <div class="input-group-append">
          <button class="btn btn-navbar" type="submit">
            <i class="fas fa-search"></i>
          </button>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>

</nav>
<!-- /.navbar -->
```

30. Ketika address localhost:8080/Dashboard di reload maka akan tampil seperti gambar berikut



31. Buat file dengan nama **Produk_Admin.php** dan simpan pada folder **ci_project_11/app/Controllers** dan masukan kode berikut

```
<?php

namespace App\Controllers;

class Produk_Admin extends BaseController
{
    public function index(): string
    {
        $data['judul'] = 'Produk';
        return view('admin/index', $data);
    }
}
```

32. Buat file **index.php** dan simpan pada folder **ci_project_11/app/Views/admin** dan masukan kode berikut

```
<?= $this->extend('/layout/dashboard'); ?>

<?= $this->section('content'); ?>

<table class="table bordered table-striped table-hover">
    <thead>
        <th>No</th>
        <th>Gambar</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Stok</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Aksi</th>
    </thead>
</table>

<?= $this->endSection(); ?>
```

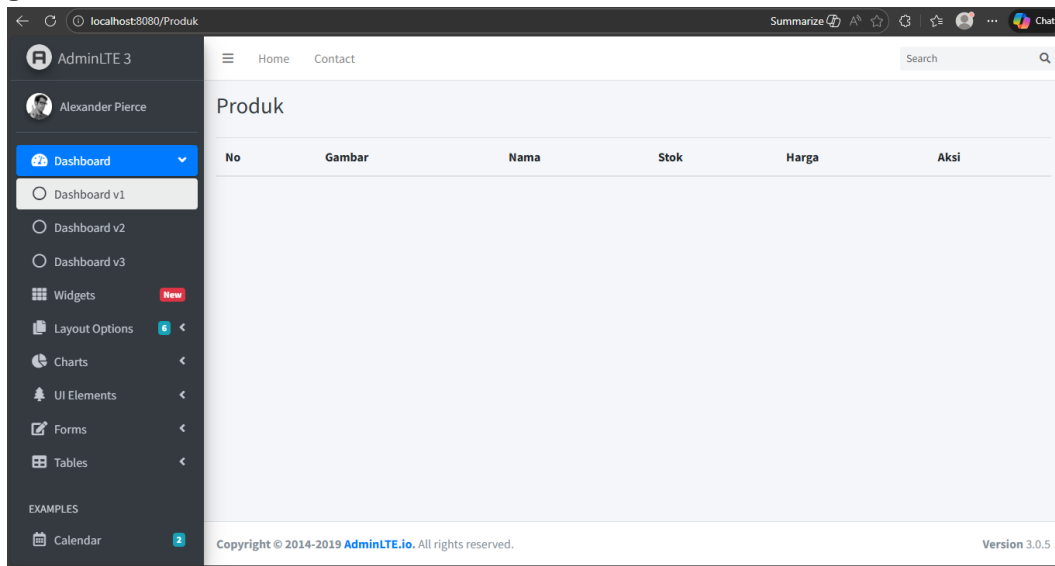

33. Buka File **Routes.php** pada folder **ci_project_11/app/Config** dan masukan kode berikut

```
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('/Dashboard', 'Dashboard::index');
$routes->get('/Produk_Admin', 'Produk_Admin::index');
```

34. Ketika address localhost:8080/Produk_Admin di reload maka akan tampil seperti gambar berikut

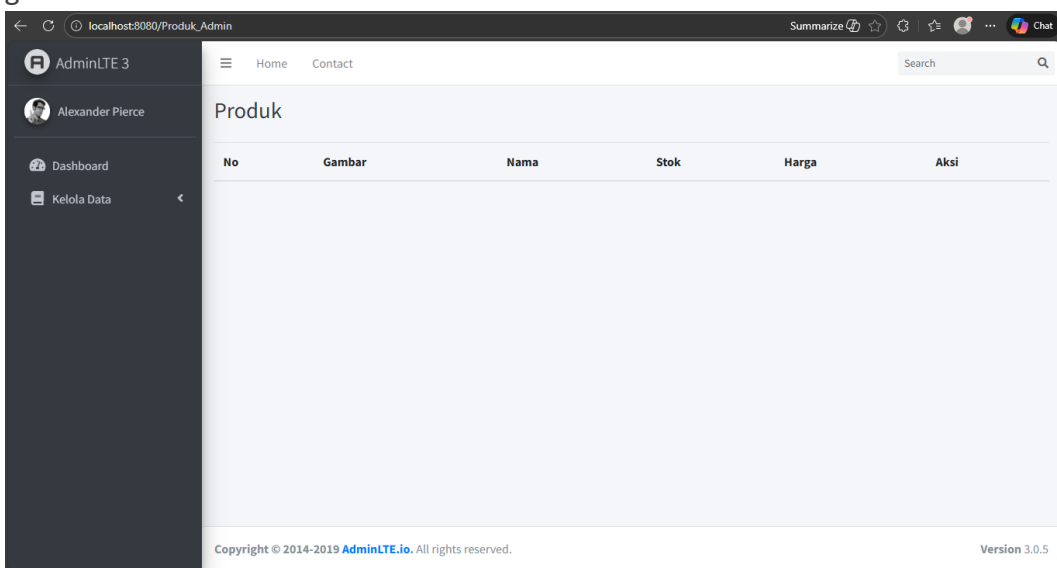


35. Buka file **ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php**
36. Hapus code dari **baris 90** <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
Sampai **baris 615**

37. Masih di file `ci_project_11/app/Views/layout/dashboard.php` tambahkan kode berikut



38. Ketika address `localhost:8080/Produk_Admin` di reload maka akan tampil seperti gambar berikut



RANGKUMAN

TES FORMATIF

DAFTAR PUSTAKA

codeigniter.com